

ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – LỚP 10

Họ tên học sinh:.....Lớp:.....

PHẦN LÝ THUYẾT

I. ĐỘNG LƯỢNG

1. Xung lượng

- **Định nghĩa:** Xung lượng của lực là một đại lượng vật lý đặc trưng cho **sự biến đổi trạng thái chuyển động** của vật và được tính bằng tích của lực và thời gian lực đó tác dụng lên vật
- Công thức:.....
- Đơn vị:.....

2. Động lượng

- **Định nghĩa:** Động lượng là một đại lượng vật lý đặc trưng cho **trạng thái chuyển động** của vật và được tính bằng tích khối lượng của vật và vận tốc của nó
Động lượng đặc trưng cho **khả năng truyền chuyển động của một vật** khi tương tác với các vật khác
- Công thức:.....
- Đơn vị:.....
- **Chú ý:**
 - Động lượng là một đại lượng.....
 - Véc tơ động lượng.....chiều với véc tơ vận tốc
 - Dạng khác của định luật 2 Niu tơn: $\vec{F} \cdot \Delta t = \Delta \vec{p}$ hoặc $\vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$

Phát biểu cách 1: Xung lượng của lực bằng.....

Phát biểu cách 2: Hợp lực tác dụng lên vật bằng.....biến thiên của động lượng

- Cách tìm tổng động lượng của hệ: $\vec{p}_{he} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$

TH1: $\vec{p}_1$ cùng phương, cùng chiều với $\vec{p}_2$ $(\vec{p}_1 \uparrow \uparrow \vec{p}_2) : \mathbf{p}_{he} = \dots\dots\dots$

TH2: $\vec{p}_1$ cùng phương, ngược chiều với $\vec{p}_2$ $(\vec{p}_1 \uparrow \downarrow \vec{p}_2) : \mathbf{p}_{he} = \dots\dots\dots$

TH3: $\vec{p}_1$ vuông góc với $\vec{p}_2$ $(\vec{p}_1 \perp \vec{p}_2) : \mathbf{p}_{he} = \dots\dots\dots$

TH4: $\vec{p}_1$ hợp với $\vec{p}_2$ một góc α $(\vec{p}_1, \vec{p}_2) = \alpha : \mathbf{p}_{he} = \dots\dots\dots$

3. Định luật bảo toàn động lượng

- Trong một hệ.....thì động lượng của hệ là một đại lượng **bảo toàn**
 - **Chú ý 1: Hệ kín là:**
 - Hệ chỉ có nội lực mà không có ngoại lực
 - Hoặc có ngoại lực nhưng.....
 - Hoặc có ngoại lực nhưng ngoại lực rất.....so với nội lực nên có thể bỏ qua ngoại lực
- Ví dụ hệ kín:.....
- Biểu thức của định luật **bảo toàn động lượng**:

II. ĐỘNG NĂNG, THẾ NĂNG, CƠ NĂNG – HIỆU SUẤT

1. Động năng W_d (.....)

- Biểu thức: $W_d =$
- Mối liên hệ giữa động năng và động lượng:.....

2. Thế năng W_t (.....)

- Biểu thức: $W_t =$

3. Cơ năng W (.....)

- Biểu thức: $W =$

4. Hiệu suất là tỉ lệ giữa năng lượng có ích và năng lượng toàn phần

- Công thức: $H =$
- Các trường hợp tính công có ích, công toàn phần:

III. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU – LỰC HƯỚNG TÂM

1. Định nghĩa: Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo là đường tròn và tốc độ như nhau trên mọi cung tròn

2. Các công thức của chuyển động tròn (có tổng.....đại lượng).....

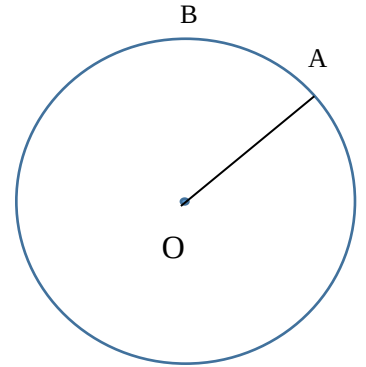
a) Bán kính R (m)

b) Tốc độ v (m/s) (Tốc độ dài)

- Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho sự chuyển động nhanh hay chậm của vật và được đo bằng quãng đường vật đi được trong 1 giây
- Công thức: $v = \dots\dots\dots$

b) Tốc độ góc ω (.....)

- Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho sự chuyển động nhanh hay chậm của vật và được đo bằng góc dịch chuyển của vật trong 1 giây
- Công thức: $\omega = \dots\dots\dots$
- Chú ý:
 - $180^\circ = \dots\dots\dots(\text{rad})$
 - $v = \dots\dots\dots$



c) Chu kỳ T (.....), tần số f (.....)

- Chu kỳ: Là khoảng thời gian vật quay hết 1 vòng
- Tần số: Là số vòng vật quay được trong 1 s
- Công thức: $T = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$

$$\omega = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

- Chu kỳ của một số chuyển động:
 - Chuyển động của đầu kim giây: $T = \dots\dots\dots$
 - Chuyển động của đầu kim phút: $T = \dots\dots\dots$
 - Chuyển động của đầu kim giờ: $T = \dots\dots\dots$
 - Chuyển động của trái đất quanh mặt trời: $T = \dots\dots\dots$
 - Chuyển động của mặt trăng quanh trái đất: $T = \dots\dots\dots$
 - Chuyển động của một vật nằm trên trái đất so với tâm trái đất: $T = \dots\dots\dots$

d) Gia tốc hướng tâm a_{ht} (m/s²)

- Là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc về mặt phương chiều
- Công thức: $a_{ht} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$
- Chú ý:
 - ✓ véc tơ gia tốc hướng tâm luôn.....vào tâm và vuông góc với véc tơ.....
 - ✓ Trong chuyển động tròn đều véc tơ vận tốc luôn.....về mặt phương chiều, độ lớn vận tốc luôn..... Véc tơ vận tốc có phương.....với quỹ đạo đường tròn tại điểm đang xét, hay vuông góc với.....(hay vuông góc với véc tơ.....)

e) Lực hướng tâm F_{ht} (N)

- Là lực hoặc hợp lực tác dụng lên vật chuyển động tròn đều và gây ra gia tốc hướng tâm

- Công thức: $F_{ht} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$

Chú ý

- Véc tơ vận tốc luôn.....với đường tròn vàvới bán kính
- Véc tơ gia tốc luôn hướng vào..... vàvới véc tơ vận tốc
- Véc tơ gia tốc và véc tơ vận tốc đều
- Độ lớn gia tốc và tốc độ (độ lớn vận tốc) đều.....

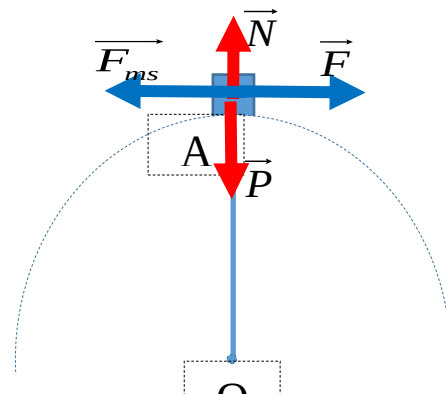
3. Lực hướng tâm, tính độ lớn lực thành phần của lực hướng tâm

TH1. Xe chuyển động trên cầu cong vòng lên, tính lực nâng tại điểm cao nhất

$N = \dots\dots\dots$

.....

.....

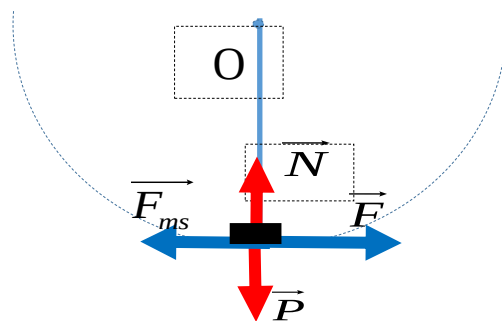


TH2. Xe chuyển động trên cầu cong võng xuống, tính lực nâng tại điểm thấp nhất

$N = \dots\dots\dots$

.....

.....

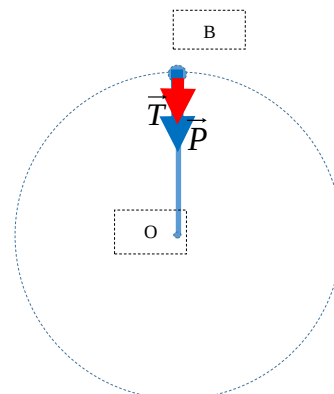


TH3. Vật treo trên sợi dây, quay dây trong mặt phẳng thẳng đứng tính lực căng cầu dây tại điểm cao nhất

$T = \dots\dots\dots$

.....

.....



TH4. Vật treo trên sợi dây, quay dây trong mặt phẳng thẳng đứng tính lực căng của dây tại điểm thấp nhất

T =.....

.....

.....

.....

PHẦN BÀI TẬP

I. ĐỘNG NĂNG, THẾ NĂNG, CƠ NĂNG - HIỆU SUẤT

Mức độ BIẾT – HIỂU

Câu 1. Hiệu suất là tỉ số giữa

- A. năng lượng hao phí và năng lượng có ích.
- B. năng lượng có ích và năng lượng hao phí.
- C. năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần.
- D. năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.

Câu 2. Hiệu suất càng cao thì

- A. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng lớn.
- B. năng lượng tiêu thụ càng lớn.
- C. năng lượng hao phí càng ít.
- D. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng nhỏ.

Câu 3. Chọn câu trả lời **đúng**. Kiloat giờ là đơn vị của

- A. hiệu suất.
- B. công.
- C. công suất.
- D. động lượng.

Câu 4. Để đánh giá tỉ lệ giữa năng lượng có ích và năng lượng toàn phần người ta dùng khái niệm nào sau đây?

- A. Năng suất.
- B. Hiệu suất.
- C. Công Suất.
- D. Áp suất.

Câu 5. Một quá trình chuyển hóa năng lượng có hiệu suất là H. Biểu thức đúng là

- A. $H > 1$.
- B. $H = 1$.
- C. $H < 1$.
- D. $0 < H < 1$.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Máy có công suất lớn thì hiệu suất của máy đó cao.
- B. Hiệu suất của một máy có thể lớn hơn 1.
- C. Máy có hiệu suất càng cao thì năng lượng hao phí càng ít.
- D. Máy có hiệu suất càng cao thì năng lượng hao phí càng nhiều.

Câu 7. Với một động cơ nhiệt thì hiệu suất của động cơ đó cho biết

- A. năng lượng bị hao phí khi động cơ hoạt động nhiều hay ít.
- B. động cơ nhiệt có công suất lớn hay nhỏ.
- C. động cơ nhiệt tiêu thụ nhiên liệu nhiều hay ít.
- D. nhiệt lượng mà động cơ nhận được từ nhiên liệu nhiều hay ít.

Câu 8. Khi hiệu suất của một máy cơ đơn giản tăng lên, điều đó có nghĩa là

- A. công toàn phần mà máy thực hiện giảm.
- B. công có ích mà máy thực hiện tăng.
- C. lực ma sát trong máy tăng.
- D. công có ích mà máy thực hiện giảm.

Câu 9. Hiệu suất của một máy cơ đơn giản cho biết

- A. khả năng sinh công tối đa của máy.
- B. tỉ lệ phần năng lượng có ích được chuyển hóa từ năng lượng cung cấp.
- C. thời gian để máy thực hiện một công nhất định.
- D. lực lớn nhất mà máy có thể tác dụng lên vật.

Câu 10. Trong các loại năng lượng sau, loại nào thường có hiệu suất chuyển hóa thành điện năng cao nhất?

- A. Năng lượng sinh khối.
- B. Năng lượng mặt trời.
- C. Năng lượng gió.

D. Năng lượng địa nhiệt.

Câu 11. Tại sao hiệu suất của các nhà máy nhiệt điện thường thấp hơn so với các nhà máy thủy điện?

- A.** Nguồn nhiên liệu của nhà máy nhiệt điện kém chất lượng hơn.
- B.** Quá trình chuyển hóa nhiệt năng thành cơ năng có nhiều hao phí hơn.
- C.** Nhà máy nhiệt điện thường có quy mô nhỏ hơn.
- D.** Nhà máy nhiệt điện gây ô nhiễm môi trường nhiều hơn.

Mức độ VẬN DỤNG

Câu 12. Một cần cẩu thực hiện một công 120 kJ nâng một thùng hàng khối lượng 600 kg lên cao 10 m. Hiệu suất của cần cẩu là

- A.** 75%. **B.** 40%. **C.** 50%. **D.** 80%.

Câu 13. Một người dùng một ròng rọc cố định để kéo một vật có khối lượng 40kg lên cao 5m. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Biết hiệu suất của ròng rọc là 80%. Công hao phí của ròng rọc trong trường hợp trên là

- A.** 400 J. **B.** 1000 J. **C.** 500 J. **D.** 2500 J.

Câu 14. Một động cơ có công suất tiêu thụ bằng 5 kW kéo một vật có trọng lượng $12 \cdot 10^3 \text{ N}$ lên cao 30m theo phương thẳng đứng trong thời gian 90s với vận tốc không đổi. Hiệu suất của động cơ này bằng

- A.** 36%. **B.** 80%. **C.** 40%. **D.** 70%.

Câu 15. Một trục kéo có hiệu suất 80% được hoạt động bởi một động cơ có công suất 8 kW. Trục kéo có thể kéo lên đều một vật có trọng lượng 800N với vận tốc bằng

- A.** 19 m/s. **B.** 10 m/s. **C.** 8 m/s. **D.** 6 m/s.

Câu 16. Công suất sử dụng điện trung bình của một gia đình là 0,8 kW. Biết năng lượng mặt trời khi chiếu trực tiếp đến bề mặt của pin mặt trời đặt nằm ngang có công suất trung bình là 150 W trên một mét vuông. Giả sử chỉ có 25 % năng lượng mặt trời được chuyển thành năng lượng có ích (điện năng). Để có thể cung cấp đủ công suất điện cho gia đình này thì cần một diện tích bề mặt pin mặt trời bằng

- A.** $21,33 \text{ m}^2$. **B.** $67,88 \text{ m}^2$. **C.** $36,00 \text{ m}^2$. **D.** $0,89 \text{ m}^2$.

Câu 17*. Một máy bơm nước có công suất 1,5 kW, hiệu suất 70%. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Biết khối lượng riêng của nước là $D = 10^3 \text{ kg/m}^3$. Dùng máy này để bơm nước lên độ cao 10m. Sau nửa giờ máy đã bơm lên bề một lượng nước là

- A.** $18,9 \text{ m}^3$. **B.** $19,8 \text{ m}^3$. **C.** 189 m^3 . **D.** 198 m^3 .

Câu 18*. Một máy bơm nước mỗi giây có thể bơm được 15 lít nước lên bề ở độ cao 10 m. Hiệu suất của máy bơm là 70%. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Biết khối lượng riêng của nước là $D = 10^3 \text{ kg/m}^3$. Sau nửa giờ máy bơm đã thực hiện một công là

- A.** 3587 kJ. **B.** 3857 kJ. **C.** 2700 kJ. **D.** 1500 kJ.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 19: Một máy bơm mỗi phút có thể bơm được 900 lít nước lên bể ở độ cao 10 m. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 và hiệu suất của máy bơm là 70%.

	Phát biểu	Đúng	Sai
A	Khối lượng nước được vận chuyển mỗi phút là 900 kg.		
B	Công để vận chuyển lượng nước trên là 90 kJ.		
C	Công suất có ích của máy bơm là 1,5 kW.		
D	Sau nửa giờ lượng nước được bơm lên bể là $18,9 \text{ m}^3$.		

Câu 20: Một quả bóng có khối lượng 200g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu là 15 m/s . Nó đạt được độ cao 10m so với vị trí ném. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Chọn gốc thế năng tại vị trí ném.

	Phát biểu	Đúng	Sai
A	Cơ năng của quả bóng không được bảo toàn.		
B	Cơ năng ban đầu của quả bóng là 25,2 J.		
C	Cơ năng của quả bóng tại vị trí cao nhất là 19,6 J.		
D	Tỉ lệ cơ năng của vật đã bị biến đổi do lực cản của không khí là 12,8 %.		

Câu 21: Công suất của động cơ xe máy là 2500 W. Sau một giờ hoạt động tiêu thụ hết 1kg xăng có năng suất tỏa nhiệt là $46 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Tính hiệu suất động cơ của xe máy

	Phát biểu	Đúng	Sai
A	Nhiệt lượng động cơ nhận được khi tiêu thụ 1 kg xăng là $46 \cdot 10^6 \text{ J}$.		
B	Công có ích là 9000 kJ		
C	Hiệu suất động cơ của xe máy là 16,9 %.		
D	Toàn bộ nhiệt lượng mà động cơ xe máy nhận được đều chuyển hóa thành công có ích.		

II. ĐỘNG LƯỢNG

Câu 22: Khi nói về chuyển động thẳng đều của một vật có khối lượng xác định, phát biểu nào sau đây **Sai**?

- A. Động lượng của vật không thay đổi. B. Xung của lực bằng không.
C. Độ biến thiên động lượng = 0. D. Động lượng của vật không được bảo toàn.

Câu 23: Một lực 10 N tác dụng vào vật $m = 200$ g đang nằm yên, thời gian tác dụng 0,02 s. Xung lượng của lực tác dụng trong thời gian đó là:

- A. 0,1 N.s B. 0.2 N.s C. 1 N.s D. 4.10^{-3} N.s

Câu 24: Chọn câu **sai**:

- A. Khi một vật chuyển động đều thì động lượng của vật không đổi.
B. Độ biến thiên động lượng của vật trong một khoảng thời gian bằng xung của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian ấy.
C. Động lượng là một đại lượng vectơ.
D. Vectơ động lượng cùng hướng với vectơ vận tốc.

Câu 25: Một quả bóng có khối lượng $m = 300$ g va chạm vào tường và nảy trở lại với cùng vận tốc. Vận tốc của bóng trước va chạm là +5 m/s. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là:

- A. 1,5 kg.m/s; B. -3 kg.m/s; C. -1,5 kg.m/s; D. 3 kg.m/s;

Câu 26: Một vật có khối lượng 2 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5 s. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu? Cho $g = 10$ m/s²

- A. 5,0 kg.m/s. B. 10 kg.m/s. C. 4,9 kg.m/s. D. 0,5 kg.m/s.

Câu 27: Hai xe lăn nhỏ có khối lượng $m_1 = 300$ g và $m_2 = 2$ kg chuyển động trên mặt phẳng ngang ngược chiều nhau với các vận tốc tương ứng $v_1 = 2$ m/s và $v_2 = 0,8$ m/s. Sau khi va chạm hai xe dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc. Bỏ qua sức cản. Tính vận tốc sau va chạm là (chiều dương cùng chiều v_1)

- A. -0,63 m/s. B. 1,24 m/s. C. -0,43 m/s. D. 1,4 m/s.

Câu 28: Một vật nhỏ có khối lượng $m = 2$ kg trượt xuống một đường dốc thẳng nhẵn tại một thời điểm xác định có vận tốc bằng 3 m/s, sau đó 4 s vận tốc bằng 7 m/s, tiếp sau 3 s nữa thì động lượng của vật bằng bao nhiêu?

- A. 10 kgm/s. B. 15 kgm/s. C. 20 kgm/s. D. 25 kgm/s.

III. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU – LỰC HƯỚNG TÂM

Câu 29. Một ô tô có khối lượng 1200 kg chuyển động tròn đều qua một đoạn cầu vượt (coi là cung tròn) với tốc độ 36 km/h. Hỏi áp lực của ô tô vào mặt đường tại điểm cao nhất bằng bao nhiêu? Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50m. Lấy $g = 10$ m/s²

- A. 9600 N B. 10000 N C. 1200 N D. 2400 N

Câu 30. Xe có khối lượng 1 tấn đi qua cầu vòng. Cầu có bán kính cong là 50 m. Giả sử xe chuyển động đều với vận tốc 10 m/s. Lấy $g = 9,8$ m/s². Tại đỉnh cầu, tính lực nén của xe lên cầu bằng

- A. 7200 N. B. 5500 N. C. 7800 N. D. 6500 N

Câu 31. Một viên bi có khối lượng 200g được nối vào đầu A của một sợi dây dài $OA = 1$ m. Quay cho viên bi chuyển động tròn đều trong mặt phẳng thẳng đứng quanh O với vận tốc 30vòng /phút. Lấy $g = \pi^2 = 10$ m/s². Sức căng của dây OA khi viên bi ở vị trí cao nhất là

- A. 12N. B. 10N. C. 0N. D. 4N.

Câu 32. Một chiếc xe đạp chuyển động đều trên một đường tròn bán kính 100m. Xe chạy một vòng hết 2 phút. Xác định gia tốc hướng tâm của xe.

- A. $a_{ht} = 0,27$ m/s². B. $a_{ht} = 1,097$ m/s². C. $a_{ht} = 2,7$ m/s². D. $a_{ht} = 0,0523$ m/s²

Câu 33 Chọn câu trả lời **đúng** Chuyển động tròn đều có:

- A. Vectơ gia tốc luôn hướng về tâm quỹ đạo
- B. Độ lớn và phương của vận tốc không thay đổi
- C. Độ lớn của gia tốc không phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo
- D. Cả câu A và B đều đúng

Câu 34 Điều nào sau đây là **sai** khi nói về chuyển động tròn đều

- A. Vận tốc dài và vận tốc góc đều không đổi
- B. Chuyển động có tính tuần hoàn
- C. Hợp lực tác dụng lên vật hướng tâm có độ lớn không đổi
- D. Chu kì quay tỉ lệ thuận với vận tốc dài

Câu 35. trong chuyển động cong, phương của vector vận tốc tại một điểm:

- A. Trùng với phương của tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm đó
- B. vuông góc với phương của tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm đó
- C. Không đổi theo thời gian
- D. Luôn hướng đến một điểm cố định nào đó

Câu 36: Chọn câu trả lời **đúng** Một quạt máy quay được 180 vòng trong thời gian 30s, cánh quạt dài 0,4m. Vận tốc dài của một điểm ở đầu cánh quạt là

- A. $\frac{\pi}{3}$ m/s
- B. $2,4\pi$ m/s
- C. $4,8\pi$ m/s
- D. Một giá trị khác

Câu 37: Chọn câu trả lời **đúng** Một chất điểm chuyển động trên một đường tròn bán kính $R = 15\text{m}$, với vận tốc dài 54 km/h. Gia tốc hướng tâm của chất điểm là

- A. 1m/s^2
- B. 15m/s^2
- C. 225m/s^2
- D. Một giá trị khác

Câu 38: Chọn **đúng** tần số quay của kim giờ trên mặt đồng hồ

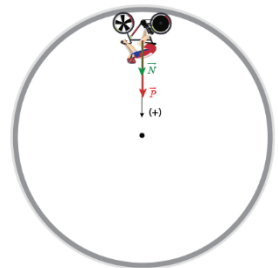
- A. $f_g = 4,62 \cdot 10^{-5}$ Hz
- B. $f_g = 2,31 \cdot 10^{-5}$ Hz
- C. $f_g = 2,78 \cdot 10^{-4}$ Hz
- D. $f_g = 1,16 \cdot 10^{-5}$ Hz

Câu 39: Chọn câu trả lời **đúng** Một đồng hồ công cộng gắn trên tháp chuông ở trung tâm thành phố có kim phút dài 1,2m và kim giờ dài 90cm. Tìm tốc độ dài của hai đầu mút hai kim đó

- A. $1,57 \cdot 10^{-3}$ m/s; $1,74 \cdot 10^{-4}$ m/s
- B. $2,09 \cdot 10^{-3}$ m/s; $1,31 \cdot 10^{-4}$ m/s
- C. $3,66 \cdot 10^{-3}$ m/s; $1,31 \cdot 10^{-4}$ m/s
- D. $2,09 \cdot 10^{-3}$ m/s; $1,90 \cdot 10^{-4}$ m/s

Câu 40. Một nghệ sĩ xiếc, chạy xe đạp với tốc độ v trong lồng sắt có dạng hình cầu bán kính 2,5m. Lấy $g = 10\text{m/s}^2$. Để xe qua điểm cao nhất của lồng sắt mà không bị rơi thì tốc độ nhỏ nhất của xe phải bằng

- A. 5m/s.
- B. 2m/s.
- C. 25m/s.
- D. 4m/s.



ĐÁP ÁN: ÔN TẬP KÌ 2 – LỚP 10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>D</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>D</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<i>B</i>	<i>C</i>	<i>C</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>DDSD</i>	<i>DSDD</i>
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<i>DDSS</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>C</i>
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
<i>C</i>	<i>A</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	<i>A</i>	<i>C</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	